

Oppgave 1

Frakteskipet Utrygg har gått på grunn. Skipet sitter fast på skjæret, men det er ingen skade på skrog og vanninntrenging. Du har fått ansvaret for å planlegge operasjonen som skal få skipet løs og i stand til å klare seg selv. Du har dårlig tid fordi det er meldt dårlig vær og skipet kan synke hvis det ligger på skjæret i dårlig vær. Du må mobilisere alle tilgjengelige ressurser og er interessert i å finne ut hvor pålitelig operasjonen vil være. Du bestemmer deg for å bruke et pålitelighetsblokkdiagram for å regne ut påliteligheten. Følgende ressurser er tilgjengelig for oppgaven:

Skipet må bli lettere for å få det av skjæret, og du må løfte av noe av lasten. Du har en **kran A** ($P=0.8$) om bord i Utrygg, og en **kran B** ($P=0.7$) om bord i hjelpeskipet som skal ta imot lasten. Kranen om bord i Utrygg har en rekkevidde som gjør at de når overalt på begge fartøylene. Kranen på hjelpeskipet når ikke over hele Utrygg og en er derfor avhengig av en **gaffeltruck** ($P=0.6$) som kan frakte lasten til en lokasjon som kranen når frem til. For å trekke Utrygg av skjæret vil det kreve stor trekraft. Ingen tilgjengelige slepebåter er store nok alene. Du får tak i en stor **slepebåt A** ($P=0.9$) og en litt mindre **slepebåt B** ($P=0.8$). Den store klarer å slepe Utrygg av når **Hovedmaskin** til Utrygg ($P=0.9$) også kan hjelpe til å dra. Den mindre er også avhengig av at **hovedmaskinen** til Utrygg kan bidra, og i tillegg så er den avhengig av at det er **høyvann** ($P=0.99$).

I tillegg så er det et krav at vern for oljeutslipp er på plass. Disse kan Kystverket legge ut, **Lense A** ($P=0.9$), eller brannvesenet, **Lense B** ($P=0.7$).

- a) Tegn opp pålitelighetsblokkdiagram, finn minimale stier og minimale kutt for systemet.
- b) Regn ut påliteligheten til systemet.
- c) Hvordan vil du beskrive redundans i dette systemet og er der noen enkeltpunktfeil (single point failures)?

Oppgave 2

Selskapet du arbeider for skal starte en fraktrute langs kysten. Deler av ruten skal gå med skip og siden dere ikke har egne skip så har der gått ut i markedet og samlet inn tilbud fra aktuelle rederi. Du har fått i oppdrag å evaluere tilbudene fra de ulike rederiene. Kriteriene du skal ta utgangspunkt i er kostnad, pålitelighet og sikkerhet. Du har valgt å bruke Electre1 elimineringsmetode for å vurdere tilbudene og har laget følgende oversikt over tilbudene og vekting av kriteriene.

	Kostnad	Pålitelighet	Sikkerhet
Sail a Wreck	4	2	1
Expensive shipping Co	2	4	3
Costa penga	1	4	4
Freightmare	4	1	2
Vekting	4	3	3

- a) Velg en hensiktsmessig tillitsindeks c^* og vis hvordan du bruker metoden grafisk.
- b) Bruk rangeringsmetoden til å gjøre et valg og begrunn valget ditt.

Oppgave 3

- a) Barriere og energi modellen er en mye brukt metode for å analysere og redusere risiko. Hva har stor betydning for hvor godt denne metoden fungerer i ulike situasjoner?
- b) Det er flere ulike metoder en kan bruke når en skal bruke barrierer i forhold til sikkerhet og risikostyring, beskriv minst to av måtene vi har diskutert i faget som handler om barrierer.
- c) Beskriv kort om hvorfor det er viktig å ha et systemperspektiv på sikkerhet?
- d) Resilience engineering er en del av det som har blitt beskrevet som Safety 2, der en fokuserer på hva som går bra i stedet for hva som går galt. Beskriv de viktigste elementene som inngår i resilience engineering.